

Eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Los op

Schrijf de oplossing op.

1. Wat is x?

a) $3x + 5 = 20$ _____ b) $7 - 2x = 1$ _____

c) $4(x - 3) = 8$ _____ d) $x/4 + 2 = 5$ _____

e) $5x - 3 = 2x + 9$ _____ f) $2(x + 1) = 3(x - 2)$ _____

2. Los op en schrijf je tussenstappen: $(x - 1)/3 + 2 = x/2$.

3. Wat betekent het als je bij het oplossen $0 = 5$ uitkomt?

4. En als je $0 = 0$ uitkomt?

2 Ongelijkheden

Los op en schrijf de oplossing als interval.

5. Wat is de oplossing?

a) $2x + 1 > 9$ _____

b) $-3x \geq 12$ _____

c) $x/2 - 1 < 3$ _____

d) $5 - x \leq 2$ _____

e) $4x + 3 < x - 6$ _____

f) $-2(x - 1) > 6$ _____

6. Waarom draait het teken om bij $-3x \geq 12$?

3 Vraagstukken

Stel een vergelijking op en los ze op.

7. Een taxi vraagt 3,50 euro opstapgeld en 1,80 euro per kilometer. Hoeveel kilometer rijdt je voor 30,50 euro?

8. Lotte is drie keer zo oud als haar broer. Samen zijn ze 32. Hoe oud is elk?

9. Een rechthoek is 4 cm langer dan breed en heeft een omtrek van 36 cm. Hoe groot is ze?

10. Een abonnement kost 12 euro per maand plus 0,05 euro per minuut. Vanaf hoeveel minuten betaal je meer dan 20 euro?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Los op

- 1 a) $x = 5$ · b) $x = 3$ · c) $x = 5$ · d) $x = 12$ ·
e) $x = 4$ · f) $x = 8$
- 2 Vermenigvuldig alles met 6: $2(x - 1) + 12 = 3x$, dus $2x - 2 + 12 = 3x$, $2x + 10 = 3x$, $x = 10$.
- 3 Er is geen enkele oplossing: de vergelijking is strijdig.
- 4 Elke x is een oplossing: de vergelijking is een identiteit.

2. Ongelijkheden

- 5 a) $x > 4$, dus $]4, +\infty[$ · b) $x \leq -4$, dus $]-\infty, -4]$ · c) $x < 8$, dus $]-\infty, 8[$ · d) $x \geq 3$, dus $[3, +\infty[$ · e) $x < -3$, dus $]-\infty, -3[$ · f) $x < -2$, dus $]-\infty, -2[$
- 6 Je deelt beide leden door een negatief getal; dan keert de volgorde van de getallen om en moet het ongelijkheidsteken mee omdraaien.

3. Vraagstukken

- 7 $3,50 + 1,80x = 30,50$, dus $1,80x = 27$, $x = 15$ km.
- 8 $x + 3x = 32$, dus $4x = 32$ en $x = 8$. De broer is 8 en Lotte is 24.
- 9 $2(b + 4 + b) = 36$, dus $4b + 8 = 36$, $b = 7$ en $l = 11$ cm.
- 10 $12 + 0,05x > 20$, dus $0,05x > 8$ en $x > 160$ minuten.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
